Feuille d'exercices du chapitre 4 : suites arithmétiques

Calcul mental avec des suites arithmétiques

Exercice n° 1. ♠ Calcul de termes d'une suite arithmétique à partir de la formule de récurrence.

a) Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3 et u_{10}.

La relation $u_{n+1} = u_n + 5$ montre que la suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 5$:

$$\begin{array}{lll} u_1 = u_0 + 5 & u_2 = u_1 + 5 & u_3 = u_2 + 5 \\ \quad = 3 + 5 & \quad = 8 + 5 & \quad = 13 + 5 \\ \quad = \boxed{8} & \quad = \boxed{13} & \quad = \boxed{18} \end{array}$$

Pour u_{10}, on utilise la formule explicite : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr = 3 + 5n$.

$$\begin{aligned} u_{10} &= 3 + 5 \times 10 \\ &= \boxed{53} \end{aligned}$$

b) Soit (v_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = v_n + 0{,}5 \end{cases}$$

Calculer v_1, v_2, v_3 et v_{12}.

La suite (v_n) est arithmétique, de premier terme $v_0 = -2$ et de raison $r = 0{,}5$:

$$\begin{array}{lll} v_1 = v_0 + 0{,}5 & v_2 = v_1 + 0{,}5 & v_3 = v_2 + 0{,}5 \\ \quad = -2 + 0{,}5 & \quad = -1{,}5 + 0{,}5 & \quad = -1 + 0{,}5 \\ \quad = \boxed{-1{,}5} & \quad = \boxed{-1} & \quad = \boxed{-0{,}5} \end{array}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 + nr = -2 + 0{,}5n$:

$$\begin{aligned} v_{12} &= -2 + 0{,}5 \times 12 \\ &= -2 + 6 \\ &= \boxed{4} \end{aligned}$$

c) Soit (w_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 7 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = w_n - 3 \end{cases}$$

Calculer w_1, w_2, w_6 et w_{15}.

La suite (w_n) est arithmétique, de premier terme $w_0 = 7$ et de raison $r = -3$:

$$\begin{aligned} w_1 &= w_0 - 3 \\ &= 7 - 3 \\ &= \boxed{4} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} w_2 &= w_1 - 3 \\ &= 4 - 3 \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = w_0 + nr = 7 - 3n$:

$$\begin{aligned} w_6 &= 7 - 3 \times 6 \\ &= 7 - 18 \\ &= \boxed{-11} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} w_{15} &= 7 - 3 \times 15 \\ &= 7 - 45 \\ &= \boxed{-38} \end{aligned}$$

d) Soit (t_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} t_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ t_{n+1} = t_n + \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Calculer t_1, t_2, t_3.

La suite (t_n) est arithmétique, de premier terme $t_0 = 1$ et de raison $r = \dfrac{1}{3}$:

$$\begin{aligned} t_1 &= t_0 + \frac{1}{3} \\ &= \frac{3}{3} + \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{4}{3}} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} t_2 &= t_1 + \frac{1}{3} \\ &= \frac{4}{3} + \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{5}{3}} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} t_3 &= t_2 + \frac{1}{3} \\ &= \frac{5}{3} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{6}{3} \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

e) Soit (x_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} x_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = x_n - \dfrac{3}{4} \end{cases}$$

Calculer x_1, x_2 et x_3.

La suite (x_n) est arithmétique, de premier terme $x_0 = 4$ et de raison $r = -\dfrac{3}{4}$:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - \frac{3}{4} \\ &= \frac{16}{4} - \frac{3}{4} \\ &= \boxed{\frac{13}{4}} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{3}{4} \\ &= \frac{13}{4} - \frac{3}{4} \\ &= \frac{10}{4} \\ &= \boxed{\frac{5}{2}} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{3}{4} \\ &= \frac{10}{4} - \frac{3}{4} \\ &= \boxed{\frac{7}{4}} \end{aligned}$$

f) Soit (y_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} y_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ y_{n+1} = y_n + \dfrac{5}{2} \end{cases}$$

Calculer y_1, y_2, y_3 et y_{10}.

La suite (y_n) est arithmétique, de premier terme $y_0 = -1$ et de raison $r = \dfrac{5}{2}$:

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + \frac{5}{2} \\ &= -\frac{2}{2} + \frac{5}{2} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} y_2 &= y_1 + \frac{5}{2} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{5}{2} \\ &= \frac{8}{2} \\ &= \boxed{4} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} y_3 &= y_2 + \frac{5}{2} \\ &= \frac{8}{2} + \frac{5}{2} \\ &= \boxed{\frac{13}{2}} \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_n = y_0 + nr = -1 + \dfrac{5}{2}n$:

$$\begin{aligned} y_{10} &= -1 + \frac{5}{2} \times 10 \\ &= -1 + 25 \\ &= \boxed{24} \end{aligned}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Les suites suivantes sont arithmétiques. Déterminer la raison r de chaque suite.

a) La suite (u_n) telle que $u_0 = 5$ et $u_1 = 7$.

La suite (u_n) est arithmétique, donc $u_1 = u_0 + r$:

$$\begin{aligned} & u_1 = u_0 + r \\ \Leftrightarrow\ & 7 = 5 + r \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{r = 2} \end{aligned}$$

b) La suite (v_n) telle que $v_0 = 10$ et $v_2 = 24$.

La suite (v_n) est arithmétique, donc $v_2 = v_0 + 2r$:

$$\begin{aligned} & v_2 = v_0 + 2r \\ \Leftrightarrow\ & 24 = 10 + 2r \\ \Leftrightarrow\ & 2r = 14 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{r = 7} \end{aligned}$$

c) La suite (w_n) telle que $w_0 = -3$ et $w_3 = 12$.

La suite (w_n) est arithmétique, donc $w_3 = w_0 + 3r$:

$$\begin{aligned} & w_3 = w_0 + 3r \\ \Leftrightarrow\ & 12 = -3 + 3r \\ \Leftrightarrow\ & 3r = 15 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{r = 5} \end{aligned}$$

d) La suite (y_n) telle que $y_4 = 30$ et $y_5 = 53$.
La suite (y_n) est arithmétique, donc $y_5 = y_4 + r$:

$$\begin{aligned} & y_5 = y_4 + r \\ \Leftrightarrow\ & 53 = 30 + r \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{r = 23} \end{aligned}$$

e) La suite (z_n) telle que $z_3 = 40$ et $z_8 = 140$.
La suite (z_n) est arithmétique, et l'on passe de z_3 à z_8 en ajoutant 5 fois la raison :

$$\begin{aligned} & z_8 = z_3 + 5r \\ \Leftrightarrow\ & 140 = 40 + 5r \\ \Leftrightarrow\ & 5r = 100 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{r = 20} \end{aligned}$$

f) La suite (t_n) telle que $t_{10} = 35$ et $t_{22} = 29$.
La suite (t_n) est arithmétique, et l'on passe de t_{10} à t_{22} en ajoutant 12 fois la raison :

$$\begin{aligned} & t_{22} = t_{10} + 12r \\ \Leftrightarrow\ & 29 = 35 + 12r \\ \Leftrightarrow\ & 12r = -6 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{r = -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Exercice n° 3. ♠ Calcul de termes d'une suite arithmétique à partir de la formule explicite.

a) Soit (u_n) définie par $u_n = 2 + 4n$. Calculer u_1, u_3, u_5 et u_8.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 + 4n$:

$$\begin{aligned} u_1 &= 2 + 4 \times 1 \\ &= \boxed{6} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} u_3 &= 2 + 4 \times 3 \\ &= \boxed{14} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} u_5 &= 2 + 4 \times 5 \\ &= \boxed{22} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} u_8 &= 2 + 4 \times 8 \\ &= \boxed{34} \end{aligned}$$

b) Soit (v_n) définie par $v_n = 5 - 3n$. Calculer v_1, v_2, v_4 et v_7.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 5 - 3n$:

$$\begin{aligned} v_1 &= 5 - 3 \times 1 \\ &= \boxed{2} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} v_2 &= 5 - 3 \times 2 \\ &= \boxed{-1} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} v_4 &= 5 - 3 \times 4 \\ &= \boxed{-7} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} v_7 &= 5 - 3 \times 7 \\ &= \boxed{-16} \end{aligned}$$

c) Soit (w_n) définie par $w_n = -1 + \frac{1}{2}n$. Calculer w_1, w_3, w_5 et w_8.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = -1 + \frac{1}{2}n$:

$$w_1 = -1 + \frac{1}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}} \qquad w_3 = -1 + \frac{3}{2} = \boxed{\frac{1}{2}} \qquad w_5 = -1 + \frac{5}{2} = \boxed{\frac{3}{2}} \qquad w_8 = -1 + 4 = \boxed{3}$$

d) Soit (t_n) définie par $t_n = 3 - \frac{2}{3}n$. Calculer t_1, t_2, t_4 et t_6.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t_n = 3 - \frac{2}{3}n$:

$$t_1 = 3 - \frac{2}{3} = \boxed{\frac{7}{3}} \qquad t_2 = 3 - \frac{4}{3} = \boxed{\frac{5}{3}} \qquad t_4 = 3 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{1}{3}} \qquad t_6 = 3 - \frac{12}{3} = 3 - 4 = \boxed{-1}$$

e) Soit (x_n) définie par $x_n = 4 + \frac{3}{4}n$. Calculer x_1, x_3, x_5 et x_8.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = 4 + \frac{3}{4}n$:

$$x_1 = 4 + \frac{3}{4} = \boxed{\frac{19}{4}} \qquad x_3 = 4 + \frac{9}{4} = \boxed{\frac{25}{4}} \qquad x_5 = 4 + \frac{15}{4} = \boxed{\frac{31}{4}} \qquad x_8 = 4 + 6 = \boxed{10}$$

f) Soit (y_n) définie par $y_n = 1 + 6n$. Calculer y_1, y_2, y_5 et y_{10}.

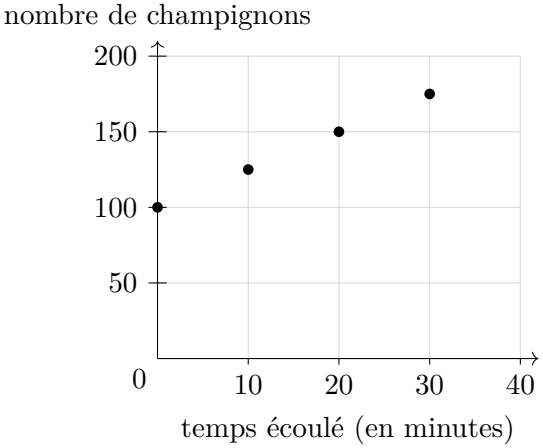
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_n = 1 + 6n$:

$$y_1 = 1 + 6 \times 1 = \boxed{7} \qquad y_2 = 1 + 6 \times 2 = \boxed{13} \qquad y_5 = 1 + 6 \times 5 = \boxed{31} \qquad y_{10} = 1 + 6 \times 10 = \boxed{61}$$

Exercices de modélisation

Exercice n° 4. ♠ (extrait d'un sujet de bac) On étudie la croissance d'une population de champignons. Au début de l'expérience, on dispose de 100 champignons. Toutes les dix minutes, on mesure l'évolution de leur nombre. On obtient les résultats suivants.

Temps écoulé (en minutes)	Nombre de champignons
0	100
10	125
20	150
30	175



Soit n un entier naturel. On note u_n le nombre de champignons après n périodes de dix minutes. Ainsi $u_0 = 100$, $u_1 = 125$, $u_2 = 150$ etc.

1. Justifier que les termes u_0, u_1, u_2 et u_3 sont en progression arithmétique.

On calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_1 - u_0 = 125 - 100 \qquad u_2 - u_1 = 150 - 125 \qquad u_3 - u_2 = 175 - 150$$
$$= \boxed{25} \qquad = \boxed{25} \qquad = \boxed{25}$$

On passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 25 : les termes u_0, u_1, u_2 et u_3 sont en progression arithmétique, de raison 25.

2. En supposant que la population de champignons continue d'évoluer selon le même rythme, montrer qu'elle aura quadruplé deux heures après le début de l'expérience.

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 100$ et de raison $r = 25$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 100 + 25n$. Deux heures font 120 minutes, soit 12 périodes de dix minutes :

$$u_{12} = 100 + 25 \times 12$$
$$= 100 + 300$$
$$= \boxed{400}$$

Or $400 = 4 \times 100 = 4u_0$: deux heures après le début de l'expérience, la population a bien quadruplé.

Exercice n° 5. ♠ ♠ On propose deux contrats d'embauche pour une durée de deux ans.

- Premier contrat : un salaire mensuel de 1000 euros pour le premier mois, puis une augmentation mensuelle de 25 euros.
- Deuxième contrat : un salaire mensuel de 1200 euros pour le premier mois, puis une augmentation mensuelle de 10 euros.

On note u_n le salaire mensuel pour le n-ième mois avec le premier contrat.
On note v_n le salaire mensuel pour le n-ième mois avec le deuxième contrat.

1. Exprimer u_n et v_n en fonction de n, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$.

Chaque mois, le premier salaire augmente de 25 euros : la suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_1 = 1000$ et de raison 25. Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} u_n &= u_1 + (n-1) \times 25 \\ &= 1000 + 25n - 25 \qquad \text{on développe } 25(n-1) \\ &= \boxed{975 + 25n} \end{aligned}$$

De même, (v_n) est arithmétique, de premier terme $v_1 = 1200$ et de raison 10. Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} v_n &= v_1 + (n-1) \times 10 \\ &= 1200 + 10n - 10 \\ &= \boxed{1190 + 10n} \end{aligned}$$

2. Y aura-t-il un mois où les deux contrats donneront le même salaire ?

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} & u_n = v_n \\ \Leftrightarrow\ & 975 + 25n = 1190 + 10n \\ \Leftrightarrow\ & 15n = 215 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{n = \frac{43}{3}} \end{aligned}$$

Or $\dfrac{43}{3} \approx 14{,}3$ n'est pas un nombre entier : il n'y a aucun mois où les deux contrats donnent le même salaire.

3. À partir de quelle durée le premier contrat devient-il plus intéressant que le deuxième ?

Pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\begin{aligned} & u_n > v_n \\ \Leftrightarrow\ & 975 + 25n > 1190 + 10n \\ \Leftrightarrow\ & 15n > 215 \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{43}{3} \end{aligned}$$

Comme $\dfrac{43}{3} \approx 14{,}3$, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 15}$$

Le premier contrat devient plus intéressant à partir du 15e mois.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Manel a reçu 40 euros pour son anniversaire. Elle décide de placer cet argent sur un compte et d'y ajouter tous les mois une partie de son argent de poche mensuel qui s'élève à 10 euros.

1. Si elle épargne chaque mois 20% de son argent de poche mensuel, quelle suite arithmétique permet de modéliser son placement ?

Chaque mois, Manel place 20 % de 10 euros, soit $0{,}2 \times 10 = 2$ euros. On note u_n la somme placée au bout de n mois : $u_0 = 40$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + 2$.

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 40$ et de raison 2 ; pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{u_n = 40 + 2n}$$

2. Combien aura-t-elle placé au bout de six mois ?

$$\begin{aligned} u_6 &= 40 + 2 \times 6 \\ &= 40 + 12 \\ &= \boxed{52} \end{aligned}$$

Au bout de six mois, Manel aura 52 euros sur son compte.

3. Combien de mois lui faut-il pour tripler la somme reçue pour son anniversaire ?

Tripler la somme reçue, c'est atteindre $3 \times 40 = 120$ euros. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & u_n \geqslant 120 \\ \Leftrightarrow\ & 40 + 2n \geqslant 120 \\ \Leftrightarrow\ & 2n \geqslant 80 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{n \geqslant 40} \end{aligned}$$

Il lui faut 40 mois pour tripler la somme reçue pour son anniversaire.

Exercice n° 7. ♠ ♠ ♠ Noa a 357 euros dans sa tirelire. Chaque semaine, il y dépose 4 euros supplémentaires. On note S_n la somme d'argent dans la tirelire de Noa au bout de n semaines, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Que vaut S_0 ? Calculer S_1 et S_2 et interpréter leur résultat dans le contexte de l'exercice.

S_0 est la somme présente au départ dans la tirelire :

$$\boxed{S_0 = 357}$$

$$\begin{aligned} S_1 &= S_0 + 4 \\ &= 357 + 4 \\ &= \boxed{361} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} S_2 &= S_1 + 4 \\ &= 361 + 4 \\ &= \boxed{365} \end{aligned}$$

Au bout d'une semaine, Noa a 361 euros dans sa tirelire ; au bout de deux semaines, il en a 365.

2. Exprimer S_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

La suite (S_n) est arithmétique, de premier terme $S_0 = 357$ et de raison 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\boxed{S_n = 357 + 4n}$$

3. Combien d'argent Noa aura-t-il après un an ?

Un an compte 52 semaines :

$$\begin{aligned} S_{52} &= 357 + 4 \times 52 \\ &= 357 + 208 \\ &= \boxed{565} \end{aligned}$$

Après un an, Noa aura 565 euros.

4. Noa souhaite acheter un scooter d'occasion d'une valeur de 649 euros avec l'argent de sa tirelire. Combien de semaines devra-t-il attendre pour pouvoir se l'offrir ?

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & S_n \geqslant 649 \\ \Leftrightarrow\ & 357 + 4n \geqslant 649 \\ \Leftrightarrow\ & 4n \geqslant 292 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{n \geqslant 73} \end{aligned}$$

Noa devra attendre 73 semaines pour pouvoir s'offrir le scooter.

Pour aller plus loin sur les suites numériques

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Soit u la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3}$.

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 4$. On introduit la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.

$$u_1 = \frac{5 \times 5 - 16}{5 - 3}$$

$$= \boxed{\frac{9}{2}}$$

$$u_2 = \frac{5 \times \frac{9}{2} - 16}{\frac{9}{2} - 3}$$

même dénominateur 2

$$= \frac{\frac{45}{2} - \frac{32}{2}}{\frac{9}{2} - \frac{6}{2}}$$

$$= \frac{\frac{13}{2}}{\frac{3}{2}}$$

diviser par $\frac{3}{2}$, c'est multiplier par $\frac{2}{3}$

$$= \frac{13}{2} \times \frac{2}{3}$$

$$= \boxed{\frac{13}{3}}$$

2. Calculer v_0.

$$v_0 = \frac{1}{u_0 - 4}$$

$$= \frac{1}{5 - 4}$$

$$= \boxed{1}$$

3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
v_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1}-4} \\
&= \frac{1}{\dfrac{5u_n-16}{u_n-3}-4} && \text{même dénominateur } u_n-3 \\
&= \frac{1}{\dfrac{5u_n-16-4(u_n-3)}{u_n-3}} \\
&= \frac{1}{\dfrac{u_n-4}{u_n-3}} && \text{diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse} \\
&= \frac{u_n-3}{u_n-4} && u_n-3=(u_n-4)+1 \\
&= \frac{(u_n-4)+1}{u_n-4} \\
&= 1+\frac{1}{u_n-4} \\
&= \boxed{v_n+1}
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$.

4. En déduire l'expression de v_n en fonction de n.

D'après la question 3, la suite (v_n) est arithmétique, de premier terme $v_0 = 1$ et de raison 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
v_n &= v_0 + n \times 1 \\
&= \boxed{1+n}
\end{aligned}$$

5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{1}{u_n-4}$, donc $u_n - 4 = \dfrac{1}{v_n}$:

$$\begin{aligned}
u_n &= 4+\frac{1}{v_n} \\
&= 4+\frac{1}{n+1} && \text{d'après la question 4} \\
&= \frac{4(n+1)+1}{n+1} \\
&= \boxed{\frac{4n+5}{n+1}}
\end{aligned}$$